

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Dispenser Inteligente

Intelligent Dispenser

Breno Amorim Candido, Carlos Eduardo Dias, Felipe Ibanez Czymoch, Gabriel Ferreira Delinardi.

brenoll1a@hotmail.com, caduzao.com@gmail.com, fibanezczymoch@gmail.com,
gabrieldelinardi@gmail.com.

Centro Universitário SENAC - SENACSP

Resumo.

O objetivo primário deste artigo é demonstrar o desenvolvimento e funcionamento do Projeto Integrador do quinto semestre de engenharia, acerca do desenvolvimento de um Dispenser Inteligente, bem como analisar os resultados obtidos até então e propor futuras soluções. O projeto apresenta elementos de programação em *C*, *JavaScript*, *Java*, *CSS*, *HTML*, *Flutter*, projetos e desenhos técnicos, corte à laser, e eletroeletrônica. Portanto, foram aplicados conceitos gerais de engenharia e programação. Além do emprego de habilidades de resiliência e persistência no período de desenvolvimento, e na aplicação do projeto.

Palavras-Chave: Projeto Integrador, Dispenser Inteligente, Python, programação, engenharia.

Abstract.

The primary objective of this article is to present the development and functionality of the Integrated Project from the fifth semester of engineering, focused on the creation of an Intelligent Dispenser. It also aims to analyze the results obtained so far and propose future improvements. The project incorporates elements of C programming, JavaScript, Java, CSS, HTML, Flutter, technical design and drafting, laser cutting, and electronics. Thus, general concepts of engineering and programming were applied. Additionally, the development and implementation of the project required the use of resilience and persistence skills.

Key words. *Integrated Project, Intelligent Dispenser, programming, engineering.*

1. Introdução

O presente documento relata o desenvolvimento e a estruturação do Projeto Integrador proposto aos alunos do quinto semestre de engenharia do Centro Universitário Senac (SENACSP), envolvendo a idealização, concepção e construção de um Dispenser Inteligente, interligado a um aplicativo mobile. O projeto foi realizado em parceria com a empresa Opller, que atua na área de soluções tecnológicas e forneceu suporte técnico e a placa de controle OPX001, utilizada como principal componente eletrônico para a automação do dispositivo.

A Opller é reconhecida pela inovação em sistemas embarcados e dispositivos eletrônicos voltados para integração entre hardware e software, com forte atuação no desenvolvimento de plataformas modulares para automação, conectividade e Internet das Coisas (IoT). Ao colaborar com o projeto, a empresa contribuiu com conhecimentos técnicos e infraestrutura, o que permitiu à equipe maior liberdade criativa e aplicação prática dos conceitos estudados em sala de aula.

Diante do contexto proposto, a equipe escolheu como tema o desenvolvimento de um sistema inteligente de incentivo à prática de atividades físicas. O sistema consiste em um dispenser de sucos, controlado por meio de um aplicativo desenvolvido em Flutter, com uma API backend implementada em Java e banco de dados relacional em SQL. O app permite que o usuário defina metas diárias de exercícios físicos, acumule pontos à medida que cumpre seus objetivos e, ao atingir uma determinada pontuação, resgate uma recompensa — a liberação de um sabor de suco por meio do dispenser.

O projeto integra conhecimentos multidisciplinares de engenharia e programação, incluindo eletrônica embarcada, desenvolvimento web e mobile, modelagem técnica, corte a laser e integração de sistemas. Além dos conhecimentos técnicos, o trabalho exigiu a aplicação de habilidades interpessoais, como resiliência, organização e persistência ao longo das etapas de desenvolvimento e implementação da solução.

2. Desenvolvimento

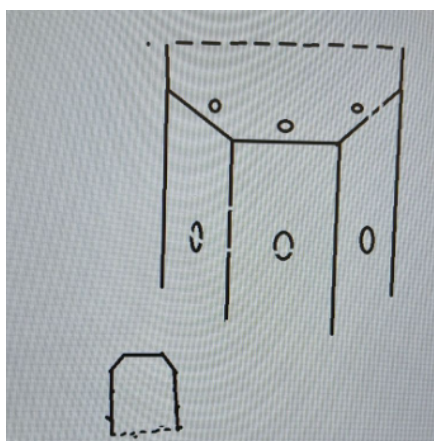
O projeto foi separado em duas ramificações essenciais, a primeira a ser trabalhada foi a construção de um dispositivo para tirar fotos a serem usadas na segunda separação, um modelo de inteligência artificial treinado com fotos, além dos scripts complementares para totalizar seu funcionamento. O grupo elegeu estes modelos por sua relativa simplicidade, objetividade e conhecimento das áreas pelos integrantes.

O projeto foi dividido essencialmente em duas partes, software e hardware. O software contou com o desenvolvimento de um aplicativo interativo com interface para o usuário, junto disso, houve desenvolvimento de uma API com banco de dados para viabilizar todo o processo, que está integrado ao hardware, o qual conta com uma estrutura feita de MDF, que terá a função de abrigar e proteger o circuito eletrônico, além de possibilitar e potencializar o funcionamento do dispenser.

DS (Dispenser de sucos)

A estrutura de MDF, carinhosamente chamada de Dispenser de sucos, foi inicialmente ideada e desenhada em softwares simples, apenas no intuito de servir como base inicial para o projeto.

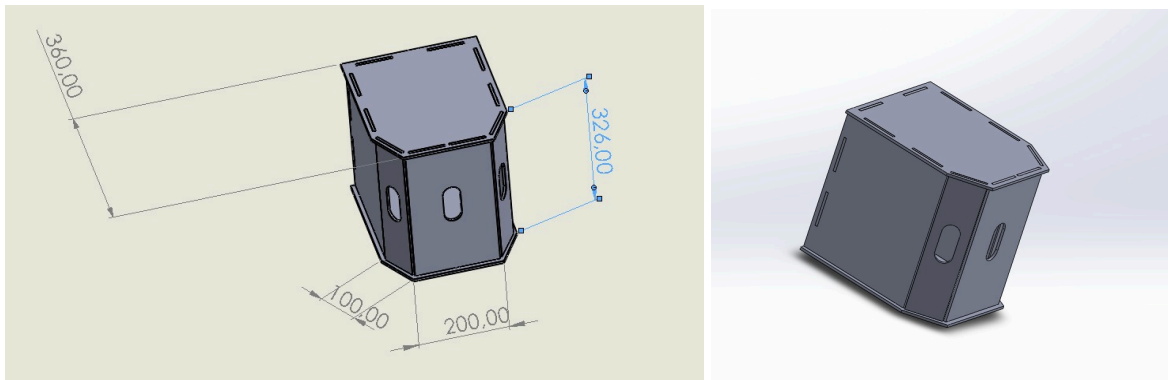
Figura 1: Dispenser inteligente, inicialmente, desenhado no *Paint*



Fonte: Estudantes do 5º semestre de Engenharia de Computação no SENACSP

Após esta etapa, foram avaliadas medidas reais de objetos que iriam estar inseridos na estrutura, dentre eles, destacam-se os circuitos eletrônicos (junto da placa OPX001), recipientes com suco e bombas d'água. Após tais definições, as faces do dispenser foram modeladas individualmente e, posteriormente, montadas no software de CAD 3D, SolidWorks.

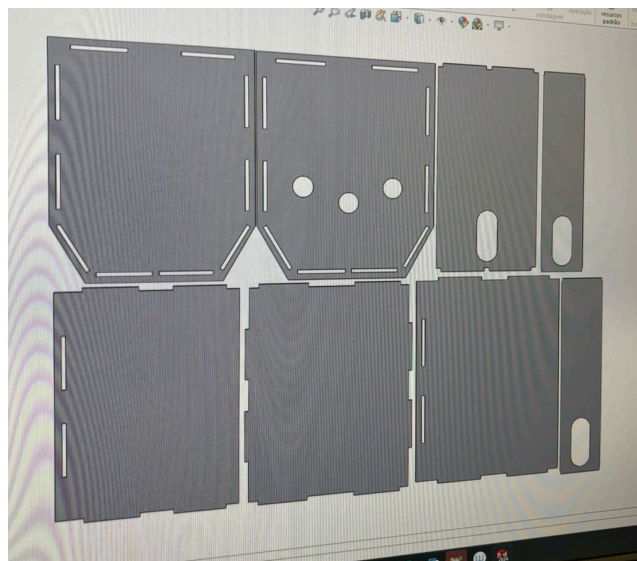
Figura 2: Modelagem 3D do Dispenser Inteligente, feita no SolidWorks



Fonte: Estudantes do 5º semestre de Engenharia de Computação no SENACSP

Após a validação do modelo 3D, foi gerado um arquivo DXF, o qual foi enviado para a cortadora laser do campus, o material utilizado foi o MDF com 6 milímetros de espessura, resultando em aproximadamente 2 horas de uso da máquina.

Figura 3: Faces do dispenser, utilizadas para o corte à laser.



Fonte: Estudantes do 5º semestre de Engenharia de Computação no SENACSP

Por fim, a montagem final do dispenser foi um sucesso, visto que todas as peças encaixaram, conforme modelagem.

Figura 4: Dispenser Inteligente montado.



Fonte: Estudantes do 5º semestre de Engenharia de Computação no SENACSP

Aplicativo (Marombas Guarani)

Com o objetivo de proporcionar uma interface digital interativa e intuitiva ao usuário, foi desenvolvido um aplicativo mobile utilizando a tecnologia Flutter. Esse aplicativo está integrado a uma API robusta, implementada em Java, com gerenciamento de dados por meio de um banco de dados relacional em SQL. A API é responsável por armazenar, processar e disponibilizar as informações do usuário, possibilitando o acompanhamento de metas diárias, o acúmulo de pontos por atividades físicas realizadas e o gerenciamento das recompensas. Através dessa estrutura, o sistema permite que, ao atingir determinada pontuação, o usuário possa resgatar sua recompensa, a liberação de um sabor de suco por meio do dispenser inteligente.

Figura 5: Logo do aplicativo, artisticamente condizente com o projeto.

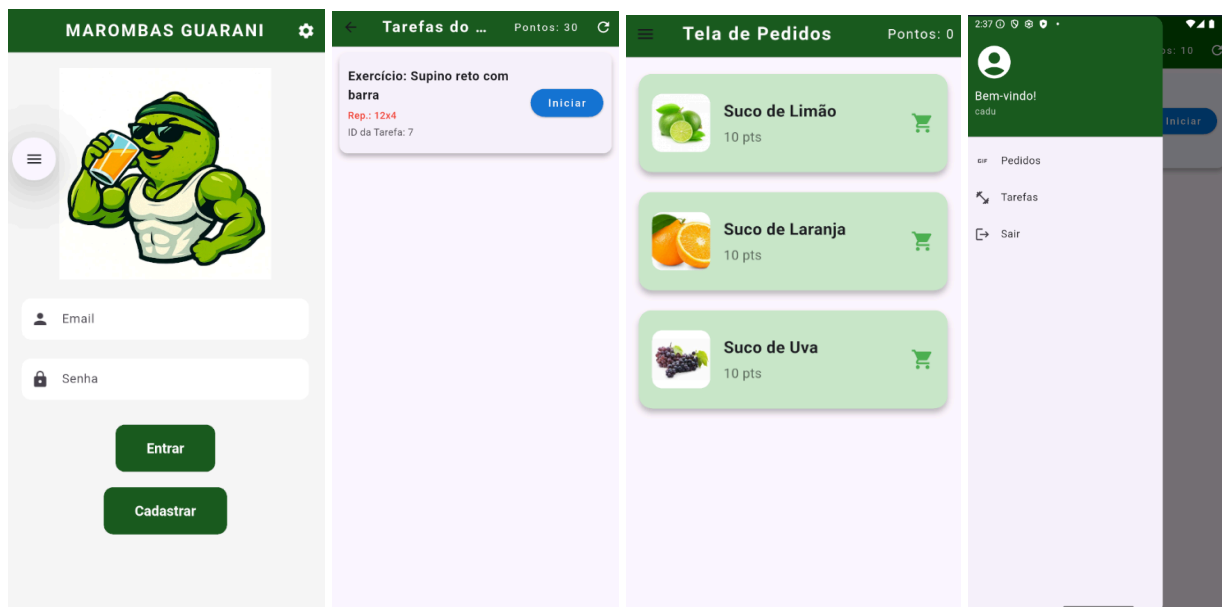


Fonte: Estudantes do 5º semestre de Engenharia de Computação no SENACSP

Interface

Com o aplicativo finalizado, tem-se as telas de cadastro/login, metas cadastradas e metas disponíveis.

Figura 6: Telas do App



Fonte: Estudantes do 5º semestre de Engenharia de Computação no SENACSP

Desenvolvido em Flutter, o aplicativo apresenta uma interface intuitiva e responsiva, proporcionando uma experiência de uso acessível e agradável. Ao iniciar o uso, o usuário é direcionado a uma tela de login e cadastro, cujas informações são armazenadas e gerenciadas por uma API desenvolvida em Java, com banco de dados em MySQL. Após o login, o usuário tem acesso ao ambiente principal, onde pode definir metas diárias de exercícios físicos, acompanhar o próprio desempenho, visualizar o histórico de atividades e monitorar a quantidade de pontos acumulados.

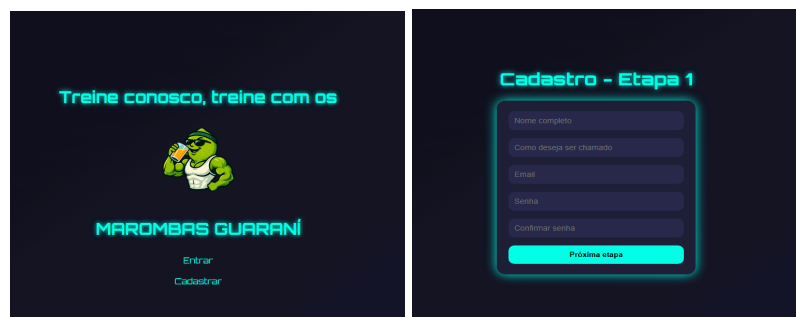
Esses pontos são atribuídos com base no cumprimento das metas estabelecidas e podem ser trocados por recompensas dentro do próprio aplicativo. Quando o usuário atinge a pontuação necessária, ele pode selecionar um sabor de suco disponível e realizar o resgate diretamente no dispenser inteligente, que se comunica com o sistema

em tempo real para liberar o conteúdo de forma automatizada. O aplicativo, portanto, integra saúde, tecnologia e interatividade, promovendo hábitos saudáveis por meio de uma abordagem motivacional e gamificada.

Dashboard

Houve também o desenvolvimento de um dashboard web como parte integrante do projeto, cujo objetivo é incentivar a prática de atividades físicas por meio de recompensas. O dashboard foi construído utilizando *JavaScript*, *HTML* e *CSS*, com a finalidade de fornecer uma interface administrativa clara e funcional para monitoramento do sistema. A plataforma permite acompanhar, em tempo real, os dados dos usuários cadastrados, metas alcançadas, pontuação acumulada e histórico de resgates. A estrutura HTML define os elementos principais da interface, enquanto o CSS foi utilizado para garantir uma apresentação visual moderna, limpa e responsiva. Já o JavaScript é responsável por toda a dinâmica do sistema, realizando a integração com a API, atualização automática das informações e controle das interações do usuário com o painel. O dashboard oferece, assim, uma visão completa do funcionamento do sistema, sendo essencial para análise de uso, manutenção e gestão das recompensas. Sua implementação se mostrou eficaz, leve e de fácil utilização, contribuindo para a escalabilidade e profissionalização do projeto como um todo.

Figura 7: Telas do Dashboard



Fonte: Estudantes do 5º semestre de Engenharia de Computação no SENACSP

Eletrônicos

O ESP32, uma placa de desenvolvimento com conectividade Wi-Fi e Bluetooth, é responsável pelo processamento principal do sistema embarcado, permitindo a comunicação entre o hardware e o aplicativo mobile. Três bombas elétricas para galão de água foram utilizadas como mecanismo de acionamento para liberação dos diferentes sabores de suco, conforme a escolha do usuário no app.

Os conversores Step Down 1.25V à 32V XL4005 têm a função de ajustar a tensão de alimentação para níveis adequados aos demais componentes do circuito, garantindo segurança e eficiência energética. A conexão entre os diversos módulos foi feita com o uso de jumpers Macho x Fêmea e Macho x Macho de 20 cm, em quantidades suficientes para a montagem completa do protótipo.

Um protoboard de 830 pinos foi utilizado como base de montagem dos circuitos eletrônicos, permitindo conexões temporárias e testes práticos sem a necessidade de soldagem. Para a interface física com o usuário, foi empregado um kit com 4 botões Pbs-29 Arcade, com acionamento intuitivo e design robusto, ideal para interações simples e diretas.

A fonte de 9V – 1A foi incluída para fornecer alimentação estável ao sistema, especialmente aos componentes que exigem tensão contínua. O item de maior valor e importância no projeto é a placa OPX001, fornecida pela empresa parceira Opller. Este módulo desempenha papel essencial no controle e automação do dispenser, permitindo a integração entre os comandos do aplicativo, a lógica de pontos e o acionamento das bombas.

Tabela 1. Tabela com orçamento dos materiais adquiridos ao longo do projeto.

Material	Qtd	Preço (Unit.)	Preço (Total)
ESP32	1 pç	R\$ 45,50	R\$ 45,50
Bomba Elétrica para Galão de água	3 pç	R\$ 10,00	R\$ 30,00
Step Down 1.25V à 32V XI4005	3 pç	R\$ 18,33	R\$ 54,99
Jumper Macho X Fêmea 20cm	40 pçs	R\$ 0,38	R\$ 15,20
Protopoard 830 Pinos	1 pç	R\$ 9,40	R\$ 9,40
Jumper Macho X Macho 20cm	40 pçs	R\$ 0,40	R\$ 16,00
Kit 4 botões Pbs-29 Arcade	1 pç	R\$ 145,00	R\$ 45,00
Fonte 24 V - 1 A	1 pç	R\$10,00	R\$10,00
OPX001	1pç	R\$1670,86	R\$1670,86
Total			R\$ 1869,95

Fonte: Elaborado pela equipe

3. Resultados

A construção e implementação do protótipo do Dispenser Inteligente permitiram validar a integração entre hardware e software de forma funcional e eficiente. A placa OPX001, em conjunto com o ESP32, demonstrou excelente desempenho na comunicação com o aplicativo mobile, garantindo respostas rápidas e confiáveis na liberação dos sabores de suco. O sistema de pontuação e metas diárias implementado na API em Java, com banco de dados em SQL, operou corretamente, armazenando os dados dos usuários, registrando os pontos acumulados e liberando a recompensa conforme os critérios definidos. O aplicativo, desenvolvido em Flutter, apresentou uma interface intuitiva e responsiva, com transições fluidas entre telas e boa experiência de navegação, mesmo em dispositivos com especificações técnicas mais modestas. As bombas elétricas funcionaram conforme o esperado, realizando a liberação dos líquidos de forma precisa, sem falhas de acionamento. Durante os testes, a comunicação entre o app, o banco de dados e o dispenser ocorreu de forma sincronizada, demonstrando a robustez da arquitetura desenvolvida. Os materiais utilizados se mostraram adequados, e o custo-benefício dos componentes foi satisfatório frente ao desempenho alcançado.

4. Conclusão

O desenvolvimento do Dispenser Inteligente, em parceria com a empresa Opller, proporcionou uma experiência prática enriquecedora, reunindo diversas disciplinas da engenharia em um projeto funcional e alinhado com tendências de bem-estar e tecnologia. A proposta de incentivar hábitos saudáveis por meio de recompensas tangíveis, como sucos naturais, mostrou-se viável tanto do ponto de vista técnico quanto conceitual. A integração entre o aplicativo, a API em Java e o hardware operado pela placa OPX001 permitiu a criação de um sistema coeso, moderno e com potencial de aplicação real em ambientes como academias, escolas e empresas. Além dos resultados funcionais, o projeto também destacou a importância da organização, do trabalho em equipe e da resiliência frente aos desafios técnicos enfrentados ao longo do desenvolvimento. Com melhorias futuras, como sensores adicionais e refinamento na interface, o sistema poderá evoluir para uma solução ainda mais completa e escalável. Dessa forma, o projeto cumpre seu papel acadêmico e social, promovendo saúde por meio da inovação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, André Luiz. Projetos com ESP32: aplicações práticas com Wi-Fi e Bluetooth para automação e IoT. 1. ed. São Paulo: Érica, 2021.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

FERREIRA, Danilo. Desenvolvimento de APIs RESTful com Spring Boot. São Paulo: Casa do Código, 2021.

FLORES, Ricardo. Banco de dados com MySQL: do básico ao avançado. São Paulo: Érica, 2019.

KAYATT, Raphael. HTML, CSS e JavaScript: desenvolva aplicações web do zero. Rio de Janeiro: Novatec, 2020.

OPLLER. Manual técnico da placa OPX001 – Sistema embarcado para automação. São Paulo: Opller, 2023.

PEREIRA, João Vítor. Desenvolvimento de aplicativos com Flutter: interfaces modernas e responsivas. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2022.

REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de software e sistemas de informação: uma abordagem prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

SANTOS, Gabriel da Rocha. Automação com Arduino: sensores, atuadores e controle de dispositivos físicos. São Paulo: Ciência Moderna, 2020.

SILVA, André Luiz. Gamificação: como engajar e motivar pessoas usando design e jogos. São Paulo: DVS Editora, 2019

VASCONCELLOS, Evaldo. Dashboards inteligentes: visualização e análise de dados com foco em usabilidade. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

